
Corrigé du test 2

Corrigé de l'exercice 1. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

1. On calcule la dérivée de f : $f'(x) = (2x - x^2)e^{-x}$. On a $f'(x) \sim_{x \rightarrow +\infty} -x^2 e^{-x}$. Par croissances comparées, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$. La fonction dérivée f' est continue sur $[0, +\infty[$ et elle tend vers 0 en $+\infty$, f' est donc bornée en valeur absolue sur $[0, +\infty[$ par une certaine constante $M > 0$. On en déduit que f est lipschitzienne sur $[0, +\infty[$. En effet, grâce à l'inégalité des accroissements finis, on a

$$\forall x, y \in [0, +\infty[, \quad |f(x) - f(y)| \leq \sup_{u \in \mathbb{R}} |f'(u)| |x - y| \leq M|x - y|.$$

2. Il suffit de considérer les suites (x_n) et (y_n) définies par $x_n = -n$ et $y_n = -n - \frac{1}{n}$. On a $x_n - y_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$. Et pourtant, on a $f(y_n) - f(x_n) = (-n - \frac{1}{n})^2 e^{n + \frac{1}{n}} - n^2 e^n \geq (n^2 + 2 + \frac{1}{n^2})e^n - n^2 e^n \geq 2e^n \rightarrow +\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$. En particulier, on n'a pas $\lim_{n \rightarrow +\infty} |f(x_n) - f(y_n)| = 0$. La fonction f n'est donc pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Remarque : par contre, elle est uniformément continue sur $[0, +\infty[$ car elle est lipschitzienne sur $[0, +\infty[$.

Corrigé de l'exercice 2. On pose $F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-xt}}{1+t} dt$.

1. a) On note $f(x, t) = \frac{e^{-xt}}{1+t}$. La fonction $f : (x, t) \mapsto f(x, t) = \frac{e^{-xt}}{1+t}$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. **De plus**, on voit que f admet des dérivées partielles $\partial_x f$ en tout point (x, t) de $\mathbb{R} \times [0, 1]$ et $\partial_x f(x, t) = \frac{-te^{-xt}}{1+t}$. La fonction $(x, t) \mapsto \partial_x f(x, t) = \frac{-te^{-xt}}{1+t}$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. On en déduit grâce au théorème de dérivabilité des intégrales à paramètre que l'intégrale à paramètre F est une fonction bien définie sur $\mathbb{R}$ et est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

- b) De plus, la formule de Leibniz dit alors que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F'(x) = \int_0^1 \partial_x f(x, t) dt = \int_0^1 \frac{-te^{-xt}}{1+t} dt.$$

2. On commence par encadrer l'intégrande. Pour tout $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0, 1]$, on a

$$0 \leq f(x, t) = \frac{e^{-xt}}{1+t} \leq e^{-xt}.$$

On en déduit que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $0 \leq F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-xt}}{1+t} dt \leq \int_0^1 e^{-xt} dt$.

Pour tout $x > 0$, on calcule l'intégrale de droite : $\int_0^1 e^{-xt} dt = \left[\frac{e^{-xt}}{-x} \right]_{t=0}^{t=1} = \frac{1 - e^{-x}}{x}$. Il en résulte l'encadrement :

$$\forall x > 0, \quad 0 \leq F(x) \leq \frac{1 - e^{-x}}{x}.$$

Grâce au théorème des gendarmes, on en déduit $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$.

3. (Hors barème) On écrit $xF(x) = \int_0^1 \frac{xe^{-xt}}{1+t} dt$. En regardant le numérateur dans l'intégrande, on a envie de faire une intégration par parties. Cela donne

$$xF(x) = \left[\frac{-e^{-xt}}{1+t} \right]_{t=0}^{t=1} - \int_0^1 \frac{e^{-xt}}{(1+t)^2} dt = 1 - \frac{e^{-x}}{2} - \int_0^1 \frac{e^{-xt}}{(1+t)^2} dt.$$

On copie alors la méthode exposée à la question 2). On encadre l'intégrande

$0 \leq \frac{e^{-xt}}{(1+t)^2} \leq e^{-xt}$ et on en déduit

$$0 \leq \int_0^1 \frac{e^{-xt}}{(1+t)^2} dt \leq \int_0^1 e^{-xt} dt = \frac{1 - e^{-x}}{x}.$$

On en déduit grâce au théorème des gendarmes que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{e^{-xt}}{(1+t)^2} dt = 0$ et donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x) = 1 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x}}{2} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{e^{-xt}}{(1+t)^2} dt = 1.$$